

Министерство образования и исследований Республики Молдова

Технический университет Молдовы

Факультет вычислительной техники, информатики и
микроэлектроники

Департамент программной инженерии и автоматике

ОТЧЕТ

Лабораторная работа №3

по дисциплине: «Теория вероятностей»

Тема: «Формула полной вероятности. Классические
вероятностные схемы»

Выполнил:

TI-256 Vladislav Saenco

Проверила:

ассист. унив. Пасларь Марина

Кишинев 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цель работы
2. Используемые программные средства
3. Теоретические сведения и формулы
4. Результаты вычислений
5. Листинг программы на Python
6. Скриншоты работы программы
7. Выводы

1. Цель работы

Задачей данной работы является изучение формул Байеса и полной вероятности, а также исследование вероятностных схем Пуассона, Бернулли и Муавра-Лапласа. Практическая часть направлена на развитие навыков формализации текстовых условий в математические модели, подбор корректных алгоритмов решения и их программную реализацию на языке Python.

2. Используемые программные средства

Работа выполнялась на языке Python 3 с использованием встроенного модуля `math` для расчёта факториалов, биномиальных коэффициентов и математических функций. Запуск кода осуществлялся в консольной среде, а итоговый отчёт оформлен в формате `.docx` с помощью редактора Microsoft Word.

3. Теоретические сведения и формулы

Решение задач 1–5 основывалось на использовании формул Байеса и полной вероятности. В блоке заданий 6–10 применялась классическая схема Бернулли. Задачи 11–15 были решены через распределение Пуассона, моделирующее поток редких событий. При выполнении номеров 16–17 использовались интегральная и локальная теоремы Муавра-Лапласа, а в финальной части (задачи 18–20) — нормальная аппроксимация биномиального распределения с учетом поправки на непрерывность.

Формула полной вероятности: $P(A) = \sum P(H_i) * P(A | H_i)$.

Формула Байеса: $P(H_k | A) = P(H_k) * P(A | H_k) / P(A)$.

Схема Бернулли: $P_n(k) = C(n, k) * p^k * q^{(n-k)}$, где $q = 1 - p$.

Распределение Пуассона: $P(X = k) = e^{(-\lambda)} * \lambda^k / k!$, где $\lambda = np$.

Локальная формула Муавра-Лапласа: $P_n(k) \approx \varphi(x) / \sqrt{(npq)}$, где $x = (k - np) / \sqrt{(npq)}$.

Интегральная формула Муавра-Лапласа: $P(a \leq X \leq b) \approx \Phi((b - np) / \sqrt{(npq)}) - \Phi((a - np) / \sqrt{(npq)})$.

Нормальное приближение биномиального распределения: используется функция распределения $\Phi(z)$ и поправка на непрерывность $\pm 0,5$.

4. Результаты вычислений

Ниже представлены программные расчеты на Python для всех двадцати заданий лабораторной работы. Значения округлены до четырех знаков после десятичной запятой.

№ задачи	Метод	Результат
1	Полная вероятность и Байес	1а 0.0180; 1б 0.5000
2	Полная вероятность и Байес	2а 0.8775; 2б 0.2707
3	Полная вероятность и Байес	3а 0.0365; 3б 0.3288
4	Полная вероятность и Байес	4а 0.9100; 4б 0.5220
5	Полная вероятность и Байес	5а 0.0540; 5б 0.3704
6	Схема Бернулли	6а 0.1458; 6б 0.5580; 6в 0.9926
7	Схема Бернулли	7а 0.1023; 7б 0.0078
8	Схема Бернулли	8а 0.2061; 8б 0.2969
9	Схема Бернулли	9 0.9774
10	Схема Бернулли	10а 0.2313; 10б 0.2132
11	Формула Пуассона	11а 0.1804; 11б 0.6767; 11в 0.8647
12	Формула Пуассона	12а 0.1804; 12б 0.0527
13	Формула Пуассона	13а 0.2240; 13б 0.3528
14	Формула Пуассона	14а 0.2138; 14б 0.5438
15	Формула Пуассона	15а 0.0183; 15б 0.6512
16	Муавр-Лаплас (локальная)	16 0.0443
17	Муавр-Лаплас (интегральная)	17 0.8033
18	Нормальное приближение	18а 0.3815; 18б 0.8067
19	Нормальное приближение	19а 0.0073; 19б 0.8219
20	Нормальное приближение	0.0158

Сопоставление полученных данных с разделом «Ответы» методических указаний показало полное соответствие для задач 1–5 и большинства пунктов 11–14, однако в ряде других задач выявлены расхождения с PDF-файлом. В итоговый отчет я включил результаты, полученные путем прямого расчета по формулам, так как они строго базируются на исходных условиях заданий.

5. Листинг программы на Python

Ниже приведен полный текст программы

```

import math
def comb(n, k): return math.comb(n, k)
def normal_cdf(x): return 0.5 * (1 + math.erf(x / math.sqrt(2)))
def total_probability(priors, conditional_probs): return sum(p * q for p, q
in zip(priors, conditional_probs))
def bayes(priors, conditional_probs, index): return priors[index] *
conditional_probs[index] / total_probability(priors, conditional_probs)
def bernoulli(n, p, k): return comb(n, k) * (p ** k) * ((1 - p) ** (n - k))
def bernoulli_at_least(n, p, k): return sum(bernoulli(n, p, i) for i in
range(k, n + 1))
def bernoulli_at_most(n, p, k): return sum(bernoulli(n, p, i) for i in
range(k + 1))
def poisson(lmbd, k): return math.exp(-lmbd) * (lmbd ** k) /
math.factorial(k)
def poisson_at_least(lmbd, k): return 1 - sum(poisson(lmbd, i) for i in
range(k))
def poisson_at_most(lmbd, k): return sum(poisson(lmbd, i) for i in range(k +
1))
def poisson_between(lmbd, a, b): return sum(poisson(lmbd, i) for i in
range(a, b + 1))
def moivre_laplace_local(n, p, k): q = 1 - p x = (k - n * p) / math.sqrt(n *
p * q) phi = (1 / math.sqrt(2 * math.pi)) * math.exp(-(x ** 2) / 2) return
phi / math.sqrt(n * p * q)
def moivre_laplace_integral(n, p, a, b): q = 1 - p sigma = math.sqrt(n * p *
q) z1 = (a - n * p) / sigma z2 = (b - n * p) / sigma return normal_cdf(z2) -
normal_cdf(z1)
def normal_binomial(n, p, k): q = 1 - p mu = n * p sigma = math.sqrt(n * p *
q) z1 = (k - 0.5 - mu) / sigma z2 = (k + 0.5 - mu) / sigma return
normal_cdf(z2) - normal_cdf(z1)
def normal_binomial_less_than(n, p, k): q = 1 - p mu = n * p sigma =
math.sqrt(n * p * q) z = (k - 0.5 - mu) / sigma return normal_cdf(z)
def normal_binomial_at_least(n, p, k): q = 1 - p mu = n * p sigma =
math.sqrt(n * p * q) z = (k - 0.5 - mu) / sigma return 1 - normal_cdf(z)
def normal_binomial_between(n, p, a, b): q = 1 - p mu = n * p sigma =
math.sqrt(n * p * q) z1 = (a - 0.5 - mu) / sigma z2 = (b + 0.5 - mu) /
sigma return normal_cdf(z2) - normal_cdf(z1)
def print_answer(task_text, answer): print(f"Задание:
{task_text}") print(f"Ответ: {answer:.4f}") print()

TASKS = { 1: ( "1. На рынок смартфонов поставляют телефоны трёх фирм: А, В и
С с долями 50%, 30% и 20% " "соответственно. Вероятности брака для этих фирм
равны 1%, 3% и 2%. " "а) Найти вероятность того, что случайно выбранный
телефон окажется бракованным. " "б) Если телефон оказался бракованным, найти
вероятность, что он фирмы В." ), 2: ( "2. Интернет-заказы доставляют три
курьерские службы. Доли заказов, обслуживаемых каждой " "службой, равны 40%,
35% и 25%. Вероятности своевременной доставки соответственно 90%, 80% " "и
95%. а) Найти общую вероятность своевременной доставки заказа. б) Заказ
пришёл вовремя. " "Какова вероятность, что его доставила третья
служба?" ), 3: ( "3. Студенты выполняют онлайн-тест с трёх типов устройств:
ноутбук (60%), планшет (25%), " "смартфон (15%). Вероятности технического
сбоя: для ноутбука 0,02, для планшета 0,05, для " "смартфона 0,08. а) Найти
вероятность того, что тест прервётся из-за сбоя. б) Если сбой произошёл,
" "найти вероятность, что студент работал со смартфона." ), 4: ( "4. На склад
поступают детали с трёх заводов. Доли поставок: 20%, 30% и 50%. Вероятности
того, " "что деталь относится к высшей категории качества, равны 0,9; 0,85;
0,95 соответственно. " "а) Найти вероятность купить деталь высшего качества.
б) Если купленная деталь оказалась высшего " "качества, какова вероятность,
что она с третьего завода?" ), 5: ( "5. Посетители сайта приходят из трёх
стран: X (50%), Y (30%), Z (20%). Вероятности того, что " "посетитель
окажется платным подписчиком, равны 0,05; 0,03; 0,10 соответственно. " "а)
Найти долю платных подписчиков среди всех посетителей. б) Если пользователь –
платный " "подписчик, найти вероятность, что он из страны Z." ), 6: ( "6.
Вероятность того, что пользователь кликнет по рекламному баннеру при одном
показе, равна 0,04. " "Тому же пользователю баннер показывают 20 раз. Найти

```

вероятность того, что пользователь кликнет: " "а) ровно 2 раза; b) хотя бы 1 раз; c) не более 3 раз."), 7: ("7. Программный продукт тестируют 30 раз независимо друг от друга. Вероятность того, что тест " "завершится неуспешно, равна 0,1. Найти вероятность того, что за 30 прогонов будет: " "а) ровно 5 неуспешных тестов; b) не менее 8 неуспешных тестов."), 8: ("8. Вероятность того, что новый сотрудник сдаёт входной экзамен, равна 0,7. В день экзамен проходят " "15 человек. Найти вероятность того, что экзамен сдадут: а) ровно 10 человек; b) не менее 12 человек."), 9: ("9. Электронное устройство состоит из 5 независимых одинаковых элементов. Вероятность отказа одного " "элемента за заданный промежуток времени равна 0,05. Устройство работает, если исправны не менее 4 " "элемента. Найти вероятность безотказной работы устройства на этом промежутке времени."), 10: ("10. Оператор кол-центра совершает 40 звонков потенциальным клиентам. Вероятность успешной продажи " "в одном звонке равна 0,08. Найти вероятность того, что оператор совершит: а) ровно 3 продажи; " "b) не менее 5 продаж."), 11: ("11. Сервер получает критические ошибки. В среднем за час происходит 2 критические ошибки " " (предполагается, что поток ошибок стационарен и имеет независимые приращения). Найти вероятность " "того, что за один час произойдёт: а) ровно 3 ошибки; b) не более 2 ошибок; c) хотя бы одна ошибка."), 12: ("12. Вероятность потери одного сетевого пакета равна 0,001. В течение смены отправляется 2000 пакетов. " "Оценить вероятность того, что будет потеряно: а) ровно 3 пакета; b) не менее 5 пакетов."), 13: ("13. Вероятность того, что случайный автомобиль в потоке окажется такси, равна 0,002. На перекрёстке " "за один час проезжает 1500 автомобилей. Оценить вероятность того, что за час на перекрёстке проедет: " "а) ровно 2 такси; b) не менее 4 такси."), 14: ("14. Вероятность дефекта одного микрочипа равна 0,0005. Партия содержит 5000 микрочипов. Оценить " "вероятность того, что в партии окажется: а) ровно 3 дефектных чипа; b) не более 2 дефектных чипов."), 15: ("15. В службу технической поддержки в среднем поступает 4 вызова за 10 минут. Считать, что вызовы " "независимы, поток стационарен. Найти вероятность того, что за 10 минут поступит: а) ни одного вызова; " "b) от 3 до 6 вызовов включительно."), 16: ("16. Вероятность того, что изготовленное изделие окажется бракованным, равна 0,03. Партия содержит 500 " "изделий. Найти приближённую вероятность того, что в партии окажется ровно 10 бракованных изделий."), 17: ("17. В каждом из 1000 независимых испытаний событие А происходит с вероятностью 0,4. Найти приближённую " "вероятность того, что событие А наступит от 380 до 420 раз включительно."), 18: ("18. На выборах доля голосов за кандидата равна 0,55. В выборочном опросе случайно опрашивают 900 человек. " "Найти приближённую вероятность того, что кандидат наберёт: а) не менее 500 голосов в опросе; " "b) от 480 до 520 голосов включительно."), 19: ("19. Вероятность успешного завершения сделки менеджером равна 0,3. За год менеджер проводит 600 независимых " "сделок. Найти приближённую вероятность того, что количество успешных сделок будет: а) ровно 200; " "b) от 170 до 210 включительно."), 20: ("20. Вероятность успешного установления соединения в сети равна 0,92. За сутки выполняется 800 независимых " "попыток соединения. Найти приближённую вероятность того, что число успешных соединений окажется меньше 720."), }

```
n = int(input("Выберите задание от 1 до 20: "))
```

```
task_text = TASKS.get(n) if task_text is not None: print(task_text) print()
```

```
match n: case 1: priors = [0.5, 0.3, 0.2] probs = [0.01, 0.03, 0.02] print_answer("1а. Найти вероятность брака.", total_probability(priors, probs)) print_answer("1б. Найти вероятность того, что бракованный телефон изготовлен фирмой В.", bayes(priors, probs, 1))
```

```
case 2:
```

```
    priors = [0.4, 0.35, 0.25]
```

```
    probs = [0.9, 0.8, 0.95]
```

```
    print_answer("2а. Найти вероятность своевременной доставки.",
```

```
total_probability(priors, probs))
```

```
    print_answer("2б. Найти вероятность того, что заказ доставила третья служба.", bayes(priors, probs, 2))
```

```
case 3:
```

```
    priors = [0.6, 0.25, 0.15]
```

```
    probs = [0.02, 0.05, 0.08]
```

```
    print_answer("3а. Найти вероятность технического сбоя.",
```

```
total_probability(priors, probs))
```

```
    print_answer("3б. Найти вероятность того, что сбой произошел на смартфоне.", bayes(priors, probs, 2))
```

```
case 4:
```

```
    priors = [0.2, 0.3, 0.5]
```

```
    probs = [0.9, 0.85, 0.95]
```

```

    print_answer("4а. Найти вероятность получения детали высшего качества.",
total_probability(priors, probs))
    print_answer("4б. Найти вероятность того, что деталь изготовлена на
третьем заводе.", bayes(priors, probs, 2))

case 5:
    priors = [0.5, 0.3, 0.2]
    probs = [0.05, 0.03, 0.10]
    print_answer("5а. Найти долю платных подписчиков.",
total_probability(priors, probs))
    print_answer("5б. Найти вероятность того, что платный подписчик из страны
Z.", bayes(priors, probs, 2))

case 6:
    n, p = 20, 0.04
    print_answer("6а. Ровно 2 клика.", bernoulli(n, p, 2))
    print_answer("6б. Хотя бы 1 клик.", bernoulli_at_least(n, p, 1))
    print_answer("6в. Не более 3 кликов.", bernoulli_at_most(n, p, 3))

case 7:
    n, p = 30, 0.1
    print_answer("7а. Ровно 5 неуспешных тестов.", bernoulli(n, p, 5))
    print_answer("7б. Не менее 8 неуспешных тестов.", bernoulli_at_least(n,
p, 8))

case 8:
    n, p = 15, 0.7
    print_answer("8а. Ровно 10 человек сдадут экзамен.", bernoulli(n, p, 10))
    print_answer("8б. Не менее 12 человек сдадут экзамен.",
bernoulli_at_least(n, p, 12))

case 9:
    n, p = 5, 0.95
    result = bernoulli(n, p, 5) + bernoulli(n, p, 4)
    print_answer("9. Вероятность безотказной работы устройства.", result)

case 10:
    n, p = 40, 0.08
    print_answer("10а. Ровно 3 продажи.", bernoulli(n, p, 3))
    print_answer("10б. Не менее 5 продаж.", bernoulli_at_least(n, p, 5))

case 11:
    lmbd = 2
    print_answer("11а. Ровно 3 ошибки.", poisson(lmbd, 3))
    print_answer("11б. Не более 2 ошибок.", poisson_at_most(lmbd, 2))
    print_answer("11в. Хотя бы одна ошибка.", poisson_at_least(lmbd, 1))

case 12:
    lmbd = 2
    print_answer("12а. Ровно 3 потерянных пакета.", poisson(lmbd, 3))
    print_answer("12б. Не менее 5 потерянных пакетов.",
poisson_at_least(lmbd, 5))

case 13:
    lmbd = 3
    print_answer("13а. Ровно 2 такси.", poisson(lmbd, 2))
    print_answer("13б. Не менее 4 такси.", poisson_at_least(lmbd, 4))

case 14:
    lmbd = 2.5
    print_answer("14а. Ровно 3 дефектных чипа.", poisson(lmbd, 3))
    print_answer("14б. Не более 2 дефектных чипов.", poisson_at_most(lmbd,
2))

case 15:
    lmbd = 4
    print_answer("15а. Ни одного вызова.", poisson(lmbd, 0))
    print_answer("15б. От 3 до 6 вызовов включительно.",
poisson_between(lmbd, 3, 6))

case 16:
    print_answer("16. Локальная формула Муавра-Лапласа.",
moivre_laplace_local(500, 0.03, 10))

```

```

case 17:
    print_answer("17. Интегральная формула Муавра-Лапласа.",
moivre_laplace_integral(1000, 0.4, 380, 420))

case 18:
    print_answer("18a. Не менее 500 голосов.", normal_binomial_at_least(900,
0.55, 500))
    print_answer("18б. От 480 до 520 голосов включительно.",
normal_binomial_between(900, 0.55, 480, 520))

case 19:
    print_answer("19a. Ровно 200 успешных сделок.", normal_binomial(600, 0.3,
200))
    print_answer("19б. От 170 до 210 успешных сделок включительно.",
normal_binomial_between(600, 0.3, 170, 210))

case 20:
    print_answer("20. Меньше 720 успешных соединений.",
normal_binomial_less_than(800, 0.92, 720))

case _:
    print("Ошибка: Задание не найдено.")

```

6. Примеры работы программы

Ниже представлены фрагменты выполнения программы для каждого из двадцати пунктов. Процесс работы организован через выбор номера задания пользователем, после чего система выводит соответствующее условие и рассчитанный результат.

```
[unt32@P16G2 ~/Documents/labs/paslari/lab3]$ for i in {1..20}; do echo $i |
python3 main.py; done
```

Выберите задание от 1 до 20: 1. На рынок смартфонов поставляют телефоны трёх фирм: А, В и С с долями 50%, 30% и 20% соответственно. Вероятности брака для этих фирм равны 1%, 3% и 2%. а) Найти вероятность того, что случайно выбранный телефон окажется бракованным. б) Если телефон оказался бракованным, найти вероятность, что он фирмы В.

Задание: 1а. Найти вероятность брака. Ответ: 0.0180

Задание: 1б. Найти вероятность того, что бракованный телефон изготовлен фирмой В. Ответ: 0.5000

Выберите задание от 1 до 20: 2. Интернет-заказы доставляют три курьерские службы. Доли заказов, обслуживаемых каждой службой, равны 40%, 35% и 25%. Вероятности своевременной доставки соответственно 90%, 80% и 95%. а) Найти общую вероятность своевременной доставки заказа. б) Заказ пришёл вовремя. Какова вероятность, что его доставила третья служба?

Задание: 2а. Найти вероятность своевременной доставки. Ответ: 0.8775

Задание: 2б. Найти вероятность того, что заказ доставила третья служба. Ответ: 0.2707

Выберите задание от 1 до 20: 3. Студенты выполняют онлайн-тест с трёх типов устройств: ноутбук (60%), планшет (25%), смартфон (15%). Вероятности технического сбоя: для ноутбука 0,02, для планшета 0,05, для смартфона 0,08. а) Найти вероятность того, что тест прервётся из-за сбоя. б) Если сбой произошёл, найти вероятность, что студент работал со смартфона.

Задание: 3а. Найти вероятность технического сбоя. Ответ: 0.0365

Задание: 3б. Найти вероятность того, что сбой произошёл на смартфоне. Ответ: 0.3288

Выберите задание от 1 до 20: 4. На склад поступают детали с трёх заводов. Доли поставок: 20%, 30% и 50%. Вероятности того, что деталь относится к высшей категории качества, равны 0,9; 0,85; 0,95 соответственно. а) Найти

вероятность купить деталь высшего качества. б) Если купленная деталь оказалась высшего качества, какова вероятность, что она с третьего завода?

Задание: 4а. Найти вероятность получения детали высшего качества. Ответ: 0.9100

Задание: 4б. Найти вероятность того, что деталь изготовлена на третьем заводе. Ответ: 0.5220

Выберите задание от 1 до 20: 5. Посетители сайта приходят из трёх стран: X (50%), Y (30%), Z (20%). Вероятности того, что посетитель окажется платным подписчиком, равны 0,05; 0,03; 0,10 соответственно. а) Найти долю платных подписчиков среди всех посетителей. б) Если пользователь – платный подписчик, найти вероятность, что он из страны Z.

Задание: 5а. Найти долю платных подписчиков. Ответ: 0.0540

Задание: 5б. Найти вероятность того, что платный подписчик из страны Z. Ответ: 0.3704

Выберите задание от 1 до 20: 6. Вероятность того, что пользователь кликнет по рекламному баннеру при одном показе, равна 0,04. Тому же пользователю баннер показывают 20 раз. Найти вероятность того, что пользователь кликнет: а) ровно 2 раза; б) хотя бы 1 раз; с) не более 3 раз.

Задание: 6а. Ровно 2 клика. Ответ: 0.1458

Задание: 6б. Хотя бы 1 клик. Ответ: 0.5580

Задание: 6в. Не более 3 кликов. Ответ: 0.9926

Выберите задание от 1 до 20: 7. Программный продукт тестируют 30 раз независимо друг от друга. Вероятность того, что тест завершится неуспешно, равна 0,1. Найти вероятность того, что за 30 прогонов будет: а) ровно 5 неуспешных тестов; б) не менее 8 неуспешных тестов.

Задание: 7а. Ровно 5 неуспешных тестов. Ответ: 0.1023

Задание: 7б. Не менее 8 неуспешных тестов. Ответ: 0.0078

Выберите задание от 1 до 20: 8. Вероятность того, что новый сотрудник сдаёт входной экзамен, равна 0,7. В день экзамен проходят 15 человек. Найти вероятность того, что экзамен сдадут: а) ровно 10 человек; б) не менее 12 человек.

Задание: 8а. Ровно 10 человек сдадут экзамен. Ответ: 0.2061

Задание: 8б. Не менее 12 человек сдадут экзамен. Ответ: 0.2969

Выберите задание от 1 до 20: 9. Электронное устройство состоит из 5 независимых одинаковых элементов. Вероятность отказа одного элемента за заданный промежуток времени равна 0,05. Устройство работает, если исправны не менее 4 элементов. Найти вероятность безотказной работы устройства на этом промежутке времени.

Задание: 9. Вероятность безотказной работы устройства. Ответ: 0.9774

Выберите задание от 1 до 20: 10. Оператор кол-центра совершает 40 звонков потенциальным клиентам. Вероятность успешной продажи в одном звонке равна 0,08. Найти вероятность того, что оператор совершит: а) ровно 3 продажи; б) не менее 5 продаж.

Задание: 10а. Ровно 3 продажи. Ответ: 0.2313

Задание: 10б. Не менее 5 продаж. Ответ: 0.2132

Выберите задание от 1 до 20: 11. Сервер получает критические ошибки. В среднем за час происходит 2 критические ошибки (предполагается, что поток ошибок стационарен и имеет независимые приращения). Найти вероятность того, что за один час произойдёт: а) ровно 3 ошибки; б) не более 2 ошибок; с) хотя бы одна ошибка.

Задание: 11а. Ровно 3 ошибки. Ответ: 0.1804

Задание: 11б. Не более 2 ошибок. Ответ: 0.6767

Задание: 11в. Хотя бы одна ошибка. Ответ: 0.8647

Выберите задание от 1 до 20: 12. Вероятность потери одного сетевого пакета равна 0,001. В течение смены отправляется 2000 пакетов. Оценить вероятность того, что будет потеряно: а) ровно 3 пакета; б) не менее 5 пакетов.

Задание: 12а. Ровно 3 потерянных пакета. Ответ: 0.1804

Задание: 12б. Не менее 5 потерянных пакетов. Ответ: 0.0527

Выберите задание от 1 до 20: 13. Вероятность того, что случайный автомобиль в потоке окажется такси, равна 0,002. На перекрёстке за один час проезжает 1500 автомобилей. Оценить вероятность того, что за час на перекрёстке проедет: а) ровно 2 такси; б) не менее 4 такси.

Задание: 13а. Ровно 2 такси. Ответ: 0.2240

Задание: 13б. Не менее 4 такси. Ответ: 0.3528

Выберите задание от 1 до 20: 14. Вероятность дефекта одного микрочипа равна 0,0005. Партия содержит 5000 микрочипов. Оценить вероятность того, что в партии окажется: а) ровно 3 дефектных чипа; б) не более 2 дефектных чипов.

Задание: 14а. Ровно 3 дефектных чипа. Ответ: 0.2138

Задание: 14б. Не более 2 дефектных чипов. Ответ: 0.5438

Выберите задание от 1 до 20: 15. В службу технической поддержки в среднем поступает 4 вызова за 10 минут. Считать, что вызовы независимы, поток стационарен. Найти вероятность того, что за 10 минут поступит: а) ни одного вызова; б) от 3 до 6 вызовов включительно.

Задание: 15а. Ни одного вызова. Ответ: 0.0183

Задание: 15б. От 3 до 6 вызовов включительно. Ответ: 0.6512

Выберите задание от 1 до 20: 16. Вероятность того, что изготовленное изделие окажется бракованным, равна 0,03. Партия содержит 500 изделий. Найти приближённую вероятность того, что в партии окажется ровно 10 бракованных изделий.

Задание: 16. Локальная формула Муавра-Лапласа. Ответ: 0.0443

Выберите задание от 1 до 20: 17. В каждом из 1000 независимых испытаний событие А происходит с вероятностью 0,4. Найти приближённую вероятность того, что событие А наступит от 380 до 420 раз включительно.

Задание: 17. Интегральная формула Муавра-Лапласа. Ответ: 0.8033

Выберите задание от 1 до 20: 18. На выборах доля голосов за кандидата равна 0,55. В выборочном опросе случайно опрашивают 900 человек. Найти приближённую вероятность того, что кандидат наберёт: а) не менее 500 голосов в опросе; б) от 480 до 520 голосов включительно.

Задание: 18а. Не менее 500 голосов. Ответ: 0.3815

Задание: 18б. От 480 до 520 голосов включительно. Ответ: 0.8067

Выберите задание от 1 до 20: 19. Вероятность успешного завершения сделки менеджером равна 0,3. За год менеджер проводит 600 независимых сделок. Найти приближённую вероятность того, что количество успешных сделок будет: а) ровно 200; б) от 170 до 210 включительно.

Задание: 19а. Ровно 200 успешных сделок. Ответ: 0.0073

Задание: 19б. От 170 до 210 успешных сделок включительно. Ответ: 0.8219

Выберите задание от 1 до 20: 20. Вероятность успешного установления соединения в сети равна 0,92. За сутки выполняется 800 независимых попыток соединения. Найти приближённую вероятность того, что число успешных соединений окажется меньше 720.

Задание: 20. Меньше 720 успешных соединений. Ответ: 0.0158

Выводы

В процессе выполнения лабораторной работы были успешно реализованы и протестированы ключевые методы теории вероятностей: формулы полной вероятности и Байеса, схема Бернулли, распределение Пуассона, а также аппроксимации через локальную и интегральную теоремы Муавра-Лапласа. Созданное программное решение на Python поддерживает как выборочный запуск отдельных заданий, так и пакетную обработку всех задач, что обеспечивает наглядность расчетов и удобство верификации данных.

Анализ результатов подтвердил необходимость дифференцированного подхода к выбору вероятностных моделей: для моделирования редких событий оптимально распределение Пуассона, для серии независимых испытаний — схема Бернулли, а при значительном объеме выборки (больших n) наиболее эффективны приближенные методы. Итогом работы стало закрепление теоретической базы и развитие практических навыков программирования математических алгоритмов.